

WEEK 8(GPT, Deep-Seek)

26기 분석 성유민

GPT

<개요>

Transformer Decoder블록의 masked self attention 아이디어를 이용한 대규모 언어모델
(비지도 사전학습 + 지도 미세조정)

<Problem>

기존 방식은 라벨 데이터로 지도학습을 하여 비용이 너무 크고 도메인 확장이 어려움.
사전학습된 word embeddings이 여러 태스크에서 성능을 올렸다는 점에서 고안됨

<Framework>

1)pre training : 라벨없는 대규모 텍스트의 문법,의미 등 일반적 특징 학습. 초기 연구에서 사전학습은 성능향상 자체보다 일반화 성능 향상에 유리함을 검증하여 이미지,음성 등 여러 분야의 확장 가능성을 높임

2)fine tuning : 각 태스크의 라벨 데이터로 최소값만 조정 ->

구조 변경 없이도 fine tuning이 쉽고 다음 토큰 예측에 용이한 transformer 모델 선택
:self attention 구조로 모든 토큰이 연결되어있어 LSTM 등의 긴 거리 의존성 문제를 완화했으며 병렬학습이 가능하기에 더 강한 전이 성능을 보임

*구조 조정

GPT-1 사전학습은 한 줄의 토큰 시퀀스로 진행되기때문에

자연어 추론:Premise, Hypothesis 사이에 구분자\$을 추가하여 **[p\$h]** 하나의 시퀀스 생성

문장 유사도: 문장 사이의 순서가 없기 때문에 **[s1\$s2], [s2\$s1]**을 각각 모델에 통과시켜 더한 뒤 선형층에 입력

질의 응답:문서 z, 질문 q, 후보 답안 {ak}을 **[z\$q\$ak]**로 후보마다 하나의 시퀀스 생성

*후보 개수에 맞춰 모델을 실행한 후 soft max에 넘겨 가장 확률이 높은 답을 선택

<Experiment>

도서 데이터를 이용해 long term dependency 학습. GELU 사용, positional embedding

->크기가 큰 데이터셋에서 더욱 좋은 성능을 보이고, 긴 맥락을 잘 다룸

Pretraining의 layer를 많이 가져올수록 성능 향상 (=pretraining의 유용성 입증, zeroshot)

LM을 오래 학습할수록 zero shot 능력이 꾸준히 상승하여 언어 모델 학습이 범용 NLP능력을 만듦을 입증

GPT-2

GPT-1은 fine tuning을 위한 labeled dataset이 필요하며 모델 크기가 작음

->reddit을 기반으로 학습하여 fine tuning없이 zero shot setting에서 수행 가능하게 함

GPT-3

570GB의 filtered text를 이용해 모델을 키워 task learning 없이도 사용가능하게 함

Prompt example만 주면 fine tuning, 구조변화 없이 작업 수행

DeepSeek

<개요>

모델이 RL을 통해 스스로 reasoning 능력을 발전하도록 학습시켜 Pretraining->RL으로 supervised fine tuning 없이 다양한 reasoning 전략을 스스로 학습

<Problem>

현재의 reasoning method는 인간의 인지 편향이 모델에 그대로 주입되어 사고과정을 모방하고, 학습 데이터를 넘어서는 사고 탐색이 불가함

<Framework>

Group Relative policy optimization: 하나의 질문에 여러 개의 답을 생성하고, 새 정책의 출력 생성이 그룹의 평균 생성확률보다 크면 해당 출력을 더욱 자주 선택하도록 보상

***구조:** <think>reasoning process </think>

<answer>final answer </answer>

:모델이 reasoning process에 사고과정을 포함하도록 강제하여 형식보상에 이용

총 보상 = 정확도 보상: 정답 판별 유무

+ **형식 보상:** 사고과정 평가

*Aha moment: 모델이 자신의 추론 과정을 다시 검토하며 reflection하는 현상이 나타남

->reasoning 능력이 발전했음을 확인

DeepSeek – R1

<Problem>

추론과정이 길고 명확하지 않으며, 언어가 혼재되는 현상 발생

해결과정: 추론 가이드라인 제공, 언어 혼종 해결, 강화학습 결과 정제, 인간 선호도 반영

총 보상 = 정확도 보상, 형식 보상

+ **유익성 보상:** 최종 요약본에 대해 실질적 도움 계산

+ **안정성 보상:** 추론, 최종 결과물에 대한 가이드라인 준수 여부 계산

+ **언어 일관성 보상:** 목표 언어 단어의 비율을 계산

<Conclusion>

외부 도구 활용 능력이 아직 부족하며 비효율적인 모습이 나타남. 글쓰기처럼 정답이 없는 영역은 정확도 보상을 만들기 어려움.